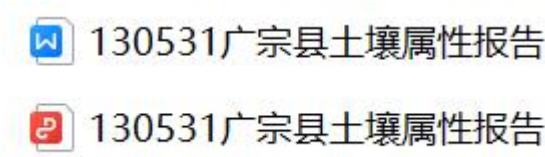


土壤属性图质控问题反馈—邢台市广宗县

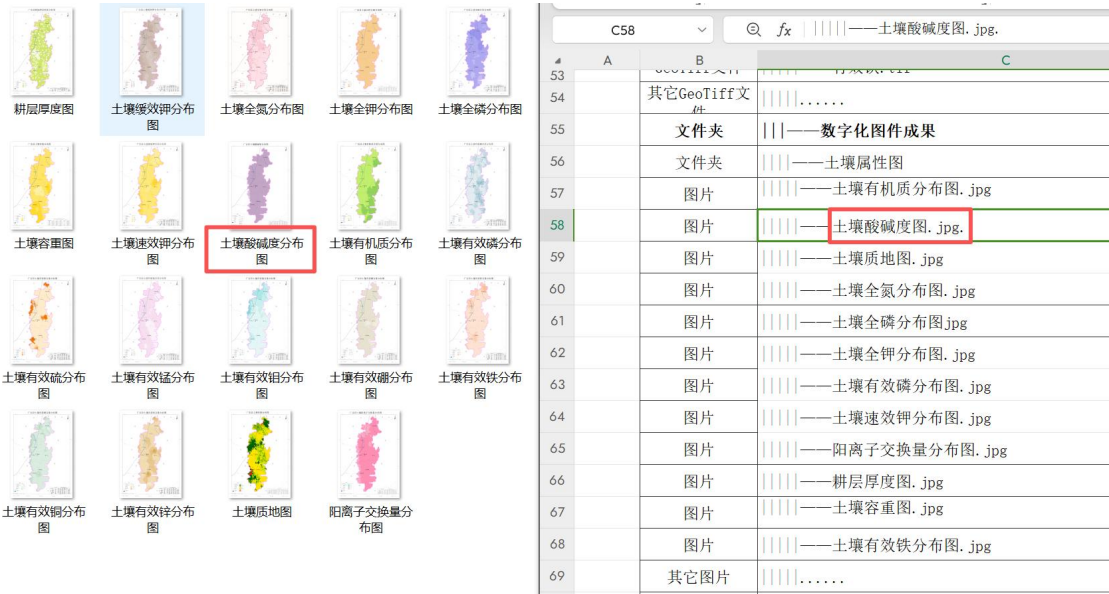
一、数据库成果

1、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——如成果数据中，文字成果提交的文件名称要求为“行政区划代码 6 位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告”。



文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.pdf
文档	——行政区划代码6位+县级行政区名称+土壤属性与制图专题报告.doc

2、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——数字化图件成果中“土壤酸碱度分布图”命名与要求不符，应为“土壤酸碱度图”。



3、数据库结构（提交成果的名称是否规范）——元数据直接就 excel 放在文件夹中，不需要单独新建文件夹为元数据，且将 excel 命名为“元数据”即可。

文件夹	——基础数据
文件夹	——环境变量
文件	DEM.tif
文件	//其他环境变量
文件夹	——训练集及验证集
文件	xx因子训练集.shp
文件	xx因子测试集.shp
文件	——元数据.xlsx
文件	

环境变量	2026/6/18 9:48
训练集及验证集	2026/6/18 9:49
元数据	2026/6/1 19:15

130531广宗县 > 基础数据 > 元数据	
名称	修改日期
130531_土壤属性制图元数据	2026/6/18 11

4、制图过程（三普样点）——调查样点中无土壤属性值数据。

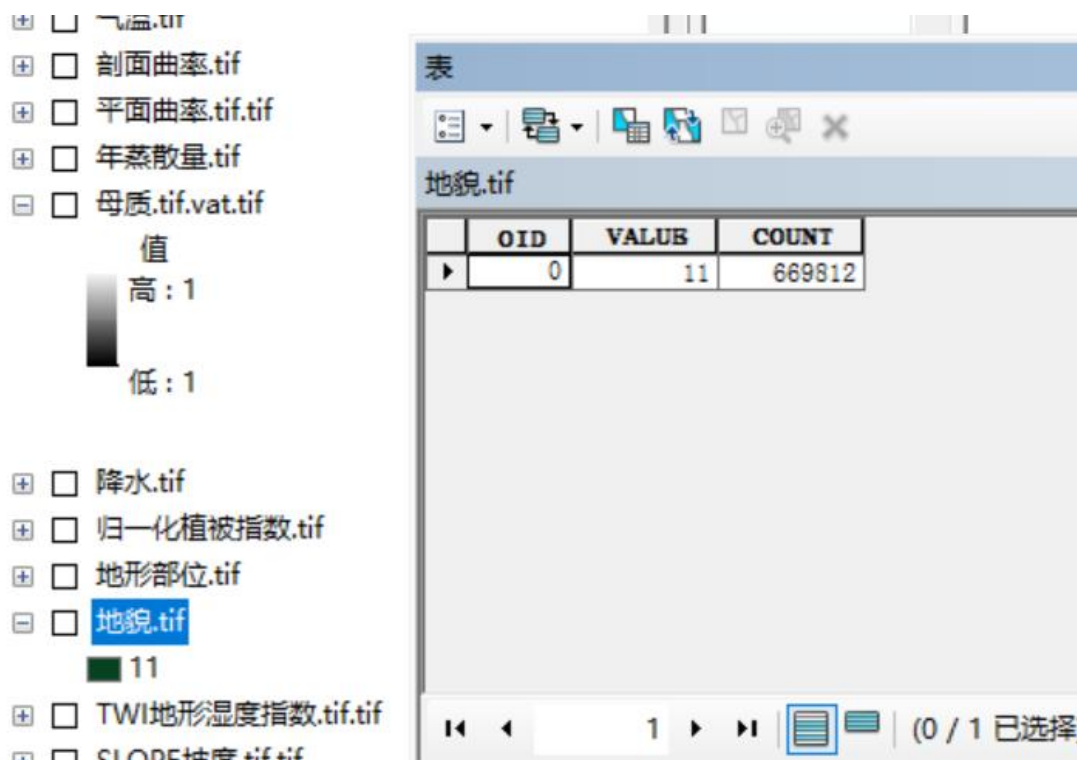
OBJECTID	Shape	YDRH	YDLB	CYTX	ZLDWM	ZLDWMC	BSJD	BSWD	PD	TDLTX	TL	YL	TS	TZ	HWD
1	点	1305310102000001	0	1	13053102021	前边庄村	115.179293	36.880487	4	0102	熟土	熟土	熟土	熟土	23
2	点	1305310102000003	0	1	130531010204	德康村	115.117429	37.003778	2	0102	熟土	熟土	熟土	熟土	22
3	点	1305310102000005	0	1	130531010202	大三营村	115.140189	36.985117	2	0102	熟土	熟土	熟土	熟土	21
4	点	1305310102000008	0	1	130531010209	陈康庄村	115.107891	36.926599	2	0102	熟土	熟土	熟土	熟土	21
5	点	1305310102000010	0	1	130531020413	东屯村	115.131232	37.168341	2	0102	熟土	熟土	熟土	熟土	29
6	点	1305310102000012	0	1	130531020208	西华魏村	115.160034	37.178887	2	0102	熟土	熟土	熟土	熟土	26
7	点	1305310102000013	0	1	130531020405	北苏村	115.184112	37.145317	2	0102	熟土	熟土	熟土	熟土	24
8	点	1305310102000014	0	1	130531020217	毛家营村	115.180605	36.913173	2	0102	熟土	熟土	熟土	熟土	22
9	点	1305310102000017	0	1	130531010217	南屯村	115.175151	37.000509	2	0102	熟土	熟土	熟土	熟土	22

5、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为2008-2010年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

6、制图结果（制图过程）——数据库中将地貌进行了赋值，但应给出其原始对应的地貌类型是什么，建议在旁边新添加一列，标明其地貌类型，其他类别型变量进行数值化处理的也都应标出其代表的是什么，如母质等。



7、制图结果（制图模型）——耕层厚度的制图模型或方法未列出，在前文的分析中也未涉及耕层厚度制图过程。

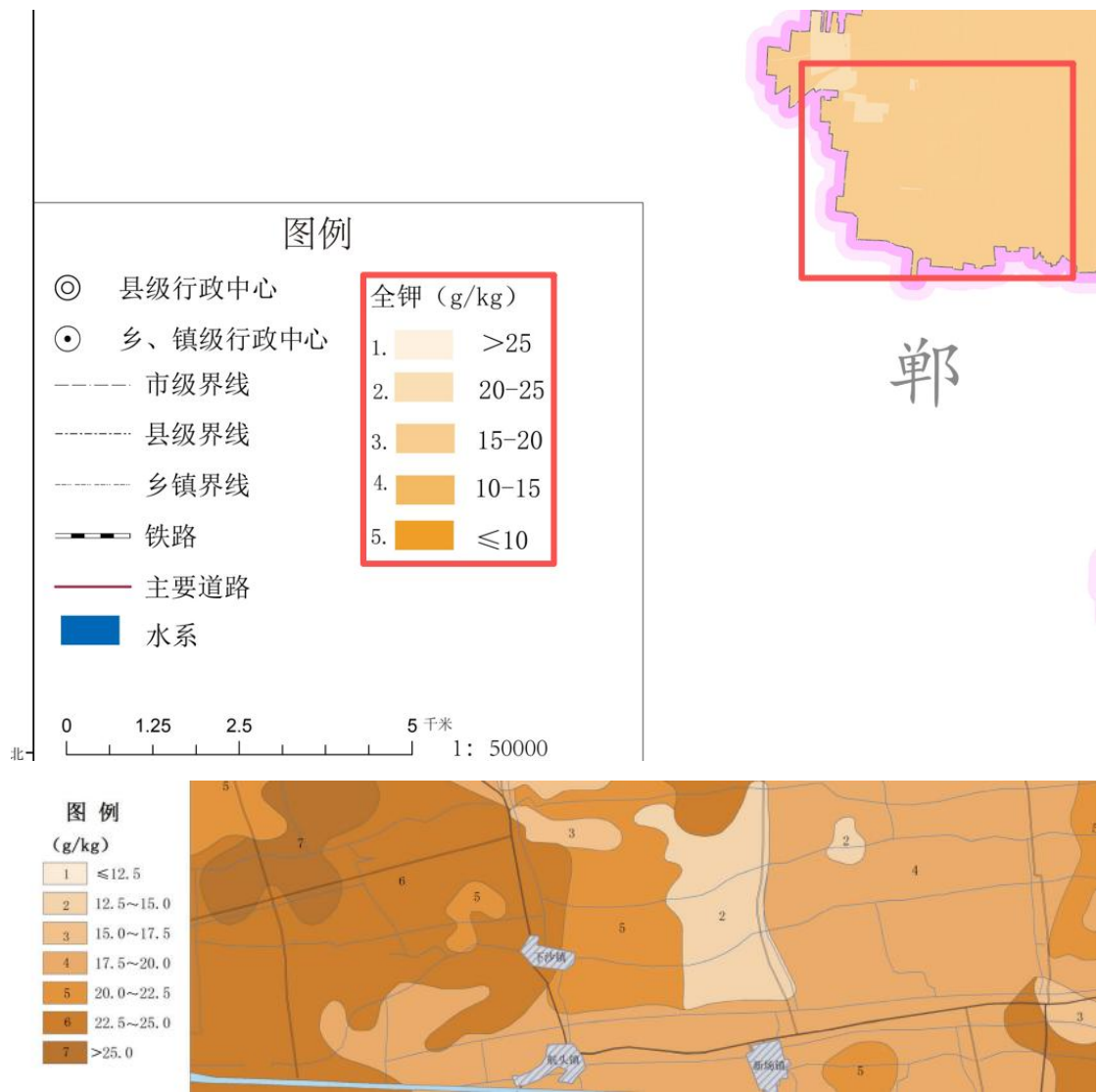
（七）模型优选

综合比较R2、MAE、RMSE，随机森林、回归克里金模型都能较好的对土壤表层样点土壤属性进行建模预测，随机森林在有机质、全磷、全钾、全氮、pH、速效钾、交换性盐总量、粉粒、黏粒、砂粒、土壤容重、有效硫、有效锰、有效铁、有效铜、阳离子交换量等土壤属性上的建模预测效果优于回归克里金。回归克里金在有效磷、有效铝、有效硼、有效锌等土壤属性上的建模预测效果优于随机森林。

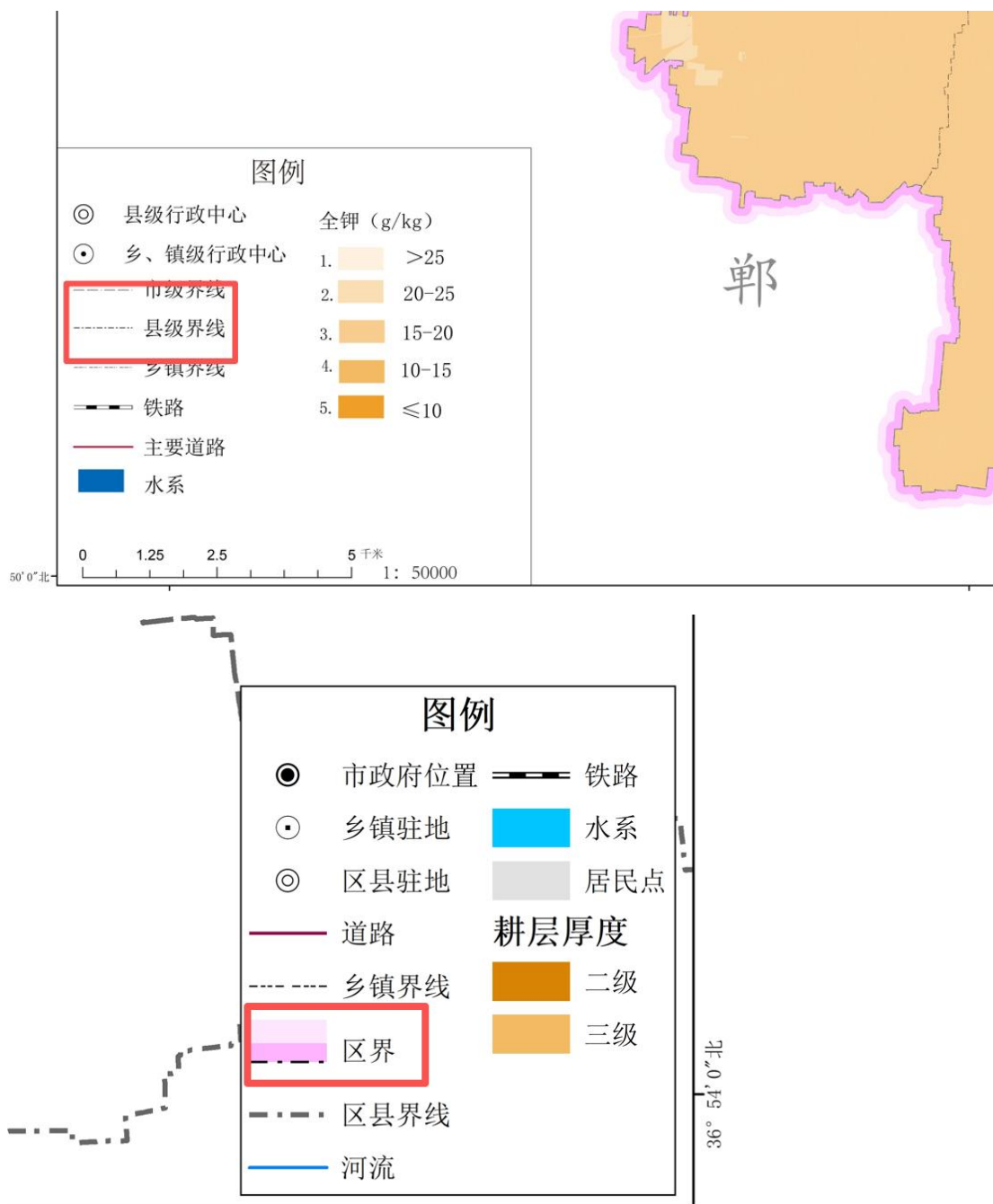
从图面表达结果来看，随机森林和回归克里金对环境协变量的表达都较为充分，空间分异特征明显，图面上都存在少量的噪声点，可以进行空间滤波消除。综合考虑制图精度、图面表达效果最终选取随机森林作为土壤属性建模预测模型。

二、图件成果

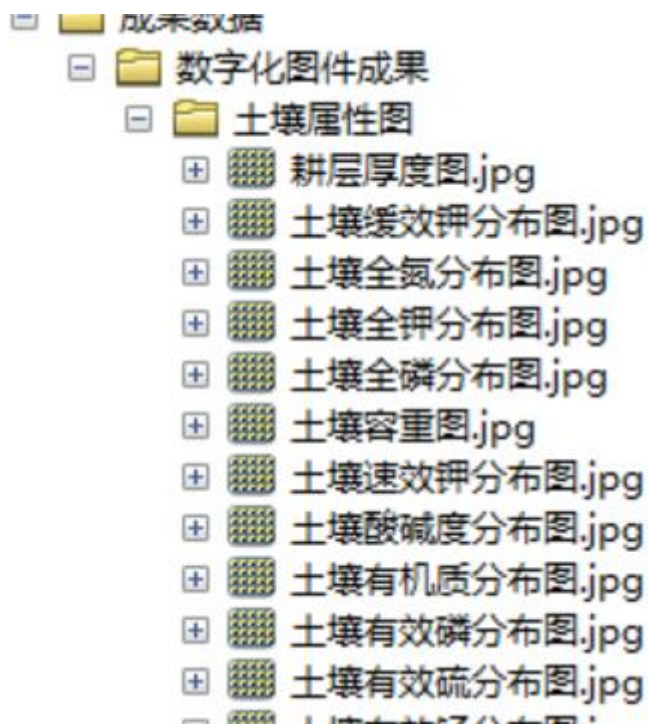
1、数字化图件成果——所有图件的分级图中缺少注记，如下图土壤全钾分布图，标准中带注记的画法如下。



2、数字化图件成果——所有图件中均缺少晕线的图例，如下图土壤全钾分布图中县界的图例中无晕线，标准画法如下图。



3、图面表达（图件缺失）——土壤属性图件成果要求包括栅格图（Geotiff 格式）和专题图（jpg 格式）两种类型，但现提交的只有 jpg 格式。



4、数字化图件成果——所有图件中缺少面积统计表①（即应该有两个面积统计表：①各乡镇耕地土壤 xx 分级面积统计表；②各地类土壤 xx 分级面积统计表）。如土壤全钾分布图中只有一个面积统计表，缺少表①。



示例如下：

各乡镇耕地土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩

乡镇	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
安峪镇	0.04	0.11	2.89	1.05	0.00	4.09
陈村镇	0.01	0.02	1.20	0.12	0.00	1.34
大交镇	0.09	0.82	1.56	0.32	0.00	2.78
古驿镇	0.00	0.03	4.27	6.29	0.00	10.59
郝庄乡	0.00	0.03	0.98	4.68	0.00	5.68
横水镇	0.02	0.33	2.80	3.37	0.00	6.52
冷口乡	0.02	0.20	1.16	0.68	0.00	2.06
磨里镇	0.13	0.04	1.03	0.29	0.00	1.49
南樊镇	0.00	0.01	1.15	1.23	0.00	2.39
卫庄镇	0.07	0.01	1.57	0.43	0.00	2.09
总计	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03

各地类土壤有机质分级面积统计表 单位：万亩

土地利用类型	有机质分级 (g/kg)					总计
	>25	20-25	15-20	10-15	≤10	
耕地	0.38	1.59	18.61	18.45	0.01	39.03
园地	0.05	0.19	6.20	3.33	0.00	9.77
林地	52.25	8.18	9.90	5.70	0.01	76.04
草地	0.92	1.42	3.38	3.42	0.01	9.15
其他土地	0.02	0.02	0.16	0.10	0.00	0.31
总计	53.62	11.40	38.25	31.00	0.02	134.30

5、数字化图件成果——表格不规范，面积统计表名称应按照规范要求，其面积统计应列出总计，如耕层厚度图，需要在最下方列出耕地的总计面积；且表格名称不规范，标准示例如下。

(3) 两个面积统计表（必列）。①各乡镇耕地土壤××分级面积统计表；②各地类土壤××分级面积统计表。单位为亩（整数）或万亩。面积统计以栅格像素的实际分级面积为准。

丁

耕层厚度图

土地利用类型		耕层厚度均值 (cm)	耕层厚度分级面积 (万亩)					小计
			一级 >25.0	二级 20.0-25.0	三级 15.0-20.0	四级 10.0-15.0	五级 ≤10.0	
耕地	旱地	16.31	—	—	11.44	0.90	—	12.34
	水浇地	16.23	—	—	28.93	1.93	—	30.86
	水田	—	—	—	—	—	—	0.00
总计			XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

115° 20' 0" 东

36

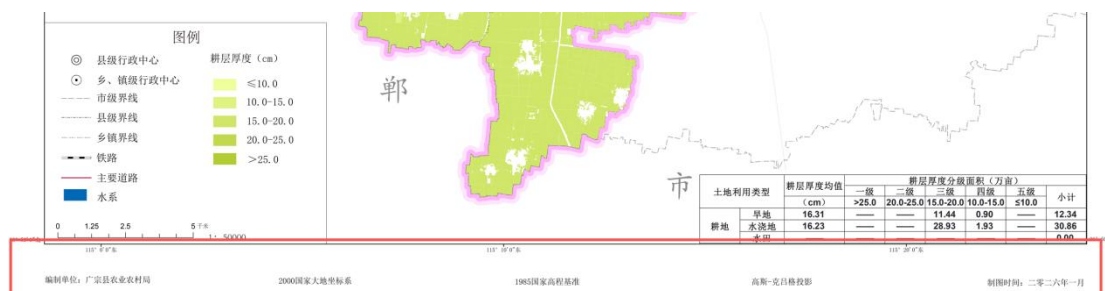
高邮市 古口镇机站

制图日期 二〇一一年一月

6、数字化图件成果——土地利用类型的面积统计存在地类缺失，如对于各地类土壤全氮分级面积统计表，应包含“其他土地”这一地类的面积，目前只有耕地、园地、林地和草地，面积统计表不完整。

土地利用类型		全氮均值 (g/kg)	全氮分级面积(万亩)					小计
			一级 >1.50	二级 1.25-1.50	三级 1.00-1.25	四级 0.75-1.00	五级 ≤0.75	
耕地	旱地	0.69	—	0.00	0.09	4.45	7.81	12.34
	水浇地	0.71	—	0.02	0.10	13.50	17.23	30.86
	水田	—	—	—	—	—	—	0.00
果园	果园	0.64	—	0.00	0.00	0.45	2.69	3.14
	其他园地	0.75	—	—	0.00	0.32	0.38	0.70
林地		0.70	—	0.00	0.01	3.65	7.41	11.07
草地		0.72	—	—	0.00	0.21	0.38	0.59

7、图面表达（图件信息缺失）——成果图中要素缺失，缺少调查时间，如耕层厚度图，标准示例如下。



示例如下：



三、文字成果

1、报告（制图过程）——属性制图技术路线图过于模糊。



2、报告（制图过程）——报告中提供的土壤样点空间分布图看不出样点的位置，请重新修改，保证图面表达清晰。

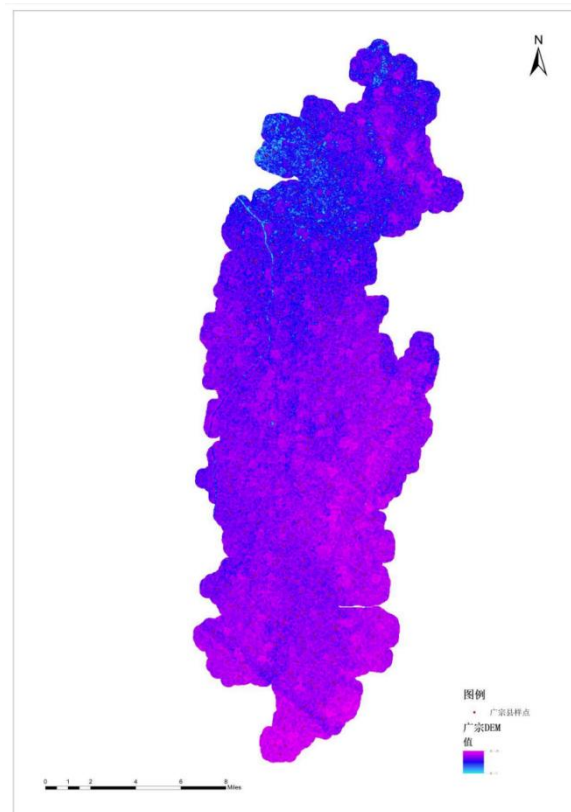


图8表层样点空间分布图

3、报告（制图过程）——环境变量制备的年限、出处需要在报告中说明，可在报告中以表格的形式列出，类型（气候、母质、地形、植被、土地利用）、环境变量、分辨率、年限、数据来源。

（1）环境变量选取

地形上选取高程、山体阴影、坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率、地形收敛指数、封闭洼地、总集水区、地形湿度指数、坡长坡度指数、相对坡度位置、沟谷深度等因子。植被选取NDVI作为影响因子；气象选取年均降雨量；母质环境由地质图矢量化后转栅格。选取CGCS2000作为坐标系，空间分辨率为30m。部分因子见图10

■ 审核是否对收集的**基础数据**进行具体说明；

- 是否包含**数据来源**、**类型**、**格式**、**空间分辨率**、**时间跨度**等内容。

序号	数据名称	数据类型	空间分辨率	数据来源	时间跨度
1	样点点位数据	矢量	——	土壤三普表层+剖面样点	
2	样点检测化验数据	数值型	——	表层和剖面样点耕层检测数据	
3	土壤类型图	类别型	1:5万	三普数字土壤图	
4	土地利用图	类别型	1:1万	国土三调地类图斑	2023年
5	DEM	数值型	30m	地理空间数据云	
6	气温分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年
7	降水分布图	数值型	1km	国家青藏高原科学数据中心	2004-2023年
8	Landsat系列	数值型	30m	地理空间数据云	2014-2023年
9	地温分布图	数值型	1km	Earthdata数据网	2004-2023年

4、报告（制图过程）——缺少对入模环境变量的共线性说明及剔除分析，在（三）土壤属性建模与制图中仅展现了如何选取模型，精度检验，但并未提及对入模环境变量的共线性说明及剔除分析，整个报告中也无这部分内容，请补全内容。

（三）土壤属性建模与制图

1.验证方式

模型精度评估方法：1）独立验证：训练集建模和验证集验证(如80%：20%)使用训练数据集预测制图，结果与验证集对比预测的效果。2）全样本交叉验证交叉验证是指分别把每一个样点作为校验点，假设此点含量值未知，用其他样点数据插值预测该样点数值，则每个样点有一个预测值和一个实测值，计算预测值与实测值均方差（MSE），均方差越小，预测值越接近真实值；计算预测值与实测值的相关系数，相关系数越大，预测值越接近真实值。3）利用推测不确定性空间分布图，指示结果可靠程度用于单个样点实现空间推测的制图方法，指示推测的可靠程度。为研究区的每个像元给出不确定性值，以体现推测不确定性的空间变化。4）模型精度评定（对独立验证和交叉验证）。

5、报告（制图过程）——每个因子的环境变量重要度排序不同，需要在报告中分因子说明，报告中无排序及说明；如报告中仅展现了有机质的入模环境变量重要性排序，但提交的图件非常模糊，看不清字，无有效信息，其余因子的环境变量重要度排序并未展现，请全部补全内容。

OM Random Forest Feature Importance

Feature	Importance Score
Plan Curvature	0.1076
Slope	0.1000
Valley Depth	0.0813
Height	0.0700
Channel Network Area Level	0.0487
Aspect	0.0480
Bedrock	0.0441
LA Factor	0.0402
Contourline Index	0.0314
Analytical Ridge/Valley	0.0269
Channel	0.0251
Channel Network Density	0.0250
Topographic Wetness Index	0.0234
Relative Slope Position	0.0230
Profile Curvature	0.0226
Bedrock	0.0206
DEM	0.0180
Channel Network Density	0.0173
East Contourline Area	0.0099
East Contourline	0.0064

TN Random Forest Feature Importance

Feature	Importance Score
Plan Curvature	0.1900
Slope	0.1800
Channel Network Area Level	0.0814
Bedrock	0.0766
Height	0.0640
Aspect	0.0599
Valley Depth	0.0570
DEM	0.0475
Bedrock	0.0474
Channel	0.0419
Profile Curvature	0.0360
Aspect	0.0313
Contourline Index	0.0265
Analytical Ridge/Valley	0.0247
LA Factor	0.0209
Topographic Wetness Index	0.0196
Relative Slope Position	0.0176
Channel Network Density	0.0161
East Contourline Area	0.0111
Channel Density	0.0109
East Contourline	0.0047

TK Random Forest Feature Importance

Feature	Importance Score
Valley Depth	0.1071
Slope	0.0854
Channel Density	0.0802
Channel Network Area Level	0.0775
Aspect	0.0686
Analytical Ridge/Valley	0.0597
Profile Curvature	0.0565
Plan Curvature	0.0560
Slope	0.0547
Contourline Index	0.0460
Height	0.0411
Topographic Wetness Index	0.0370
Bedrock	0.0360
Channel Network Density	0.0304
Relative Slope Position	0.0251
LA Factor	0.0218
Bedrock	0.0201
East Contourline Area	0.0165
East Contourline	0.0139

PU Random Forest Feature Importance

Feature	Importance Score
Channel Network Area Level	0.1970
Slope	0.0750
Height	0.0680
Plan Curvature	0.0734
DEM	0.0700
Aspect	0.0579
Bedrock	0.0560
DEM	0.0460
Valley Depth	0.0390
Topographic Wetness Index	0.0311
Analytical Ridge/Valley	0.0415
Profile Curvature	0.0360
Contourline Index	0.0305
Channel Network Density	0.0296
Height	0.0247
Relative Slope Position	0.0175
LA Factor	0.0118
Channel Density	0.0080
East Contourline Area	0.0060
East Contourline	0.0017

Feature	Importance Score
Flow Cumulative	0.31176
Slope	0.14708
Valley Depth	0.09125
Perennial	0.04913
Channel Network Drain Level	0.04075
Aspect	0.03507
Aspect	0.03389
Radialness	0.03101
Drainage	0.03060
Contingency Index	0.03034
Analysical Understanding	0.02934
Channel	0.02909
Channel Disposition	0.02509
Topographic Network Index	0.01774
Relative Slope Position	0.02340
Profile Cumulative	0.02300
Channel	0.01900
Channel	0.01800
Channel Network Character	0.01750
Top Cumulative Area	0.01600
Channel	0.00914

（五）土壤属性间关联分析

1.县域范围总体状况

表7广宗县土壤酸碱度分级分布

土壤三普分级		样点统计		制图统计	
Ⅰ级	耕地	数量/个	占比/%	面积/亩	占比/%

7、报告（历史变化及成因）——报告中需要简要说明二普样点信息出处。

农田管理模式优化：三普期间广宗县推广秸秆还田、增施有机肥等技术，提升了土壤有机质输入量。同时，免耕、轮作等保护性耕作减少了有机质分解流失，促使土壤有机质平均含量从二普的约10.86g/kg提升至11.03g/kg。

种植结构调整：经济作物（如设施蔬菜、果园）种植面积扩大，这类作物通常配套更高的有机肥投入。相比传统小麦-玉米轮作，高投入模式显著增加了土壤有机质积累。

生态修复与土地利用变化：林地、草地面积增加及盐碱地改良工程改善了土壤碳循环，促进了有机质的稳定积累。

钾肥施用习惯改变：二普时期农户钾肥投入不足，土壤钾素长期透支。三普期间测土配方施肥技术普及，钾肥施用量大幅增加，直接提升了土壤速效钾含量，从二普的127.71mg/kg增至130.33mg/kg。

秸秆还田的钾素归还效应：玉米秸秆等富钾物料还田，每年可向土壤归还大量钾素，成为土壤速效钾的重要补充来源，缓解了钾素亏缺。

土壤改良与盐化程度降低：盐碱地改良措施（如暗管排盐、施用脱硫石膏）降低了土壤pH值和盐分含量，减少了钾离子的固定，提升了钾素有效性。

表44广宗县全氮分级历史变化（样点统计）

土壤三普分级		土壤二普		土壤三普	
分级	值域(g/kg)	数量/个	占比/%	数量/个	占比/%
I	>1.5	6	4.92	——	——
II	1.25-1.5	14	11.47	1	0.30
III	1-1.25	35	28.69	4	1.21
IV	0.75-1	27	22.13	127	38.48

8、报告质量——报告撰写不规范，其中目录有误，缺少第一章标题；章节中小标题未对齐。

